

Átfogó Útmutató: A Megújuló Energia Jövője

Bevezetés: A globális energiaválság és az elkerülhetetlen átállás

A 21. század egyik legkritikusabb és legösszetettebb kihívása a globális energiarendszerek teljes átalakítása. Az ipari forradalom óta az emberiség soha nem látott mértékben támaszkodik a fosszilis energiahordozókra, mint a kőszén, a kőolaj és a földgáz. Ezek az energiaforrások lehetővé tették a modern civilizáció felépítését, a gazdasági növekedést és a technológiai fejlődést, azonban mára nyilvánvalóvá vált, hogy használatuk ára egy egyre mélyülő ökológiai és klímaválság. A légkörbe bocsátott üvegházhatású gázok, különösen a szén-dioxid és a metán, drasztikusan felgyorsították a globális felmelegedést, amely extrém időjárási jelenségekhez, a tengerszint emelkedéséhez és a biodiverzitás csökkenéséhez vezet.

Ebben a kontextusban a megújuló energiaforrásokra való átállás nem pusztán egy alternatív gazdasági lehetőség, hanem a földi ökoszisztémák és az emberi civilizáció fennmaradásának alapfeltétele. A megújuló energia – amely olyan természetes folyamatokból származik, mint a napsugárzás, a szél, a víz mozgása és a Föld belső hője – kimeríthetetlen, tiszta és egyre inkább költséghatékony alternatívát kínál. A jövő energiarendszereinek kialakítása során azonban nem elég csupán a fosszilis tüzelőanyagokat napelemekre és szélturbinákra cserélni. Szükség van az energiahálózatok teljes paradigmaváltására, az energiatárolási technológiák forradalmasítására, és az energiafogyasztási szokásaink gyökeres megváltoztatására is.

Az átállás sebességét és sikerét három fő tényező határozza meg: a technológiai innováció, a gazdasági ösztönzők és a politikai akarat. Az elmúlt évtizedben a nap- és szélenergia előállítási költségei töredékükre csökkentek, így mára a világ legtöbb részén olcsóbb új megújuló kapacitásokat építeni, mint meglévő fosszilis erőműveket üzemeltetni. Ez az útmutató részletesen megvizsgálja azokat a technológiákat, trendeket és kihívásokat, amelyek a következő évtizedekben formálni fogják a globális energiapiacot, és elvezetnek minket egy fenntartható, nettó zéró kibocsátású jövőbe.

1. Fejezet: A Napenergia Forradalma és Új Generációs Technológiák

A hagyományos fotovoltaikus (PV) technológiák fejlődése

A napenergia hasznosítása az elmúlt két évtizedben exponenciális növekedésen ment keresztül. A szilícium alapú fotovoltaikus (PV) panelek, amelyek a piac túlnyomó részét

dominálják, folyamatosan hatékonyabbá és olcsóbbá váltak. A gyártási folyamatok optimalizálása, a méretgazdaságosság és az anyagok finomítása révén a napenergia ma már a legolcsóbb áramtermelési módok közé tartozik. A hagyományos monokristályos és polikristályos napelemek hatásfoka a laboratóriumi körülmények között megközelíti a szilícium elméleti maximumát (a Shockley-Queisser határt, amely körülbelül 33%), a kereskedelmi forgalomban lévő panelek pedig stabilan 20-22% közötti hatásfokot nyújtanak.

Ez a fejlődés lehetővé tette hatalmas, gigawatt kapacitású napelemparkok építését sivatagos területeken, de ugyanígy fellendítette a lakossági, háztetőkre szerelt rendszerek piacát is. A jövőben a hagyományos PV technológiák tovább finomodnak, fókuszba kerül a panelek élettartamának meghosszabbítása, az újrahasznosíthatóság növelése, valamint az extrém időjárási körülményekkel (pl. jégeső, hurrikánok) szembeni ellenállóképesség javítása.

Perovszkit napelemek: Az áttörés küszöbén

A napenergia jövőjének legígéretesebb területe a perovszkit ásványi szerkezetet alkalmazó napelemek fejlesztése. Ezek a szintetikus anyagok kiváló fényelnyelő képességgel rendelkeznek, és ami a legfontosabb: nagyon olcsón és alacsony hőmérsékleten, akár nyomtatási technológiákkal is előállíthatók. Míg a szilícium napelemek gyártása energiaigényes folyamat, a perovszkit cellákat rugalmas felületekre, műanyagokra vagy akár üvegre is fel lehet vinni.

A perovszkit technológia hatásfoka alig egy évtized alatt 3%-ról több mint 25%-ra nőtt a laboratóriumokban, ami példátlan fejlődési ütem a napelemek történetében. Jelenleg a legnagyobb kihívást az anyag stabilitása és élettartama jelenti, mivel a perovszkit érzékeny a nedvességre, a hőre és az UV-sugárzásra. A kutatók világszerte a "tandem cellák" kifejlesztésén dolgoznak, ahol egy réteg perovszkitot helyeznek egy hagyományos szilícium cellára. Ez a megoldás kihasználja mindkét anyag előnyeit (a perovszkit a látható fényt, a szilícium az infravörös közeli tartományt nyeli el hatékonyabban), és a hatásfokot 30% fölé emelheti, ami forradalmasíthatja a napenergia-ipart.

Úszó napelemparkok és épületbe integrált rendszerek (BIPV)

A földrajzi korlátok és a területhasználati konfliktusok (pl. mezőgazdaság vs. energiatermelés) leküzdésére az úszó napelemparkok (floatovoltaics) kínálnak innovatív megoldást. Vízbázisokon, tavakon, víztározókon vagy akár csendesebb tengeröblökben elhelyezve ezek a rendszerek nem foglalnak el értékes termőföldet. További előnyük, hogy a víz hűtő hatása növeli a napelemek hatásfokát, míg a panelek árnyékolása csökkenti a víztározók párolgási veszteségét és az algásodást, ami különösen aszályos régiókban kritikus szempont.

Szintén jelentős növekedés előtt áll az épületbe integrált fotovoltaius technológia (BIPV - Building-Integrated Photovoltaics). Itt a napelemek nem utólag kerülnek a tetőre, hanem magukat az építőanyagokat (tetőcserepek, homlokzati üvegek, árnyékolók) helyettesítik. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a jövő városai passzív energiafogyasztókból aktív energiatermelőkké váljanak, zökkenőmentesen integrálva a megújuló technológiát a modern

építészetbe.

2. Fejezet: A Szélerenergia Új Dimenziói

Tengeri (offshore) szélerőművek hatalmas potenciálja

Bár a szárazföldi (onshore) szél turbinák ma is a szélerenergia-termelés gerincét adják, a legnagyobb növekedési potenciál a tengeri (offshore) szél parkokban rejlik. A tengereken és óceánokon a szél sokkal erősebb, folyamatosabb és kiszámíthatóbb, mint a szárazföldön. Ráadásul itt nincsenek tereptárgyak, amelyek lelassítanák a légmozgást, és a lakossági ellenállás (pl. a zajhatás vagy a tájkép elcsúfítása miatt) is minimális.

A mérnökök folyamatosan feszegetik a méretek határait. Míg néhány éve egy 5 megawattos (MW) turbina óriásnak számított, ma már 14-16 MW kapacitású monstrumokat telepítenek, amelyek egyetlen fordulattal képesek egy átlagos háztartás napi energiaigényét fedezni. Ezeknek az óriási rotoroknak az átmérője meghaladja a 220 métert, a tornyok pedig magasabbak a legmagasabb felhőkarcolóknál. Az ilyen léptékű méretnövelés drasztikusan csökkenti az egy megawattóra eső telepítési és karbantartási költségeket.

Lebegő (floating) szél turbinák: A mélyvízi határvidék

A hagyományos tengeri szél turbinákat a tengerfenékre vert alapozással rögzítik, ami technológiai és gazdasági okokból körülbelül 50-60 méteres vízmélységig kivitelezhető. Az óceáni szélerenergia túlnyomó része azonban ennél sokkal mélyebb vizeken található (pl. az USA nyugati partjainál vagy Japán környékén). Ennek a hatalmas energiának a kiaknázására fejlesztették ki a lebegő szél turbinákat.

Ezek a rendszerek hatalmas úszó platformokon helyezkednek el, amelyeket nehéz láncokkal és horgonyokkal rögzítenek a tengerfenéhez. A lebegő platformok tervezése a mélytengeri olajfúró tornyok technológiáján alapul, és képesek ellenállni a brutális óceáni viharoknak is. A lebegő szélerőművek kinyitják a kaput a korlátlan nyílt óceáni energiatermelés előtt, és a következő évtizedben várhatóan kulcsszerepet fognak játszani számos tengerparttal rendelkező ország dekarbonizációs stratégiájában.

A szélerőművek újrahasznosítása és ökológiai fenntarthatósága

A szélerenergia terjedésével felmerült egy komoly környezeti kihívás: a turbinák életciklusának vége. Míg az acéltornyok és a rézvezetékek könnyen újrahasznosíthatók, a hatalmas rotorlapátok – amelyek kompozit anyagokból, például üvegszál-erősítésű műanyagból és epoxigyantából készülnek – feldolgozása rendkívül nehéz. Jelenleg a kiszolgált lapátok nagy része hulladéklerakókba kerül.

A jövő fenntartható szélerőmű-iparának meg kell oldania ezt a problémát. A gyártók már gőzerővel dolgoznak a 100%-ban újrahasznosítható rotorlapátok fejlesztésén. Innovatív kémiai eljárásokkal próbálják elválasztani a gyantát az üveg- vagy szénszálaiktól, hogy az anyagok újra

felhasználhatók legyenek az építőiparban vagy az autóiparban. Emellett kiemelt figyelmet kap a turbinák madár- és denevéropopulációkra gyakorolt hatásának csökkentése is, okos kamerarendszerek és radarok alkalmazásával, amelyek lelassítják vagy megállítják a rotorokat, ha madárraj közeledik.

3. Fejezet: Az Energiatárolás Kihívásai és Megoldásai

A nap- és szélenergia legfőbb hátránya az időszakosság: a nap nem mindig süt, a szél nem mindig fúj. A hálózat stabilitásának fenntartásához az energiát el kell tárolni akkor, amikor többlet keletkezik, és vissza kell táplálni, amikor hiány van. A jövő energiarendszerének legfontosabb pillére az energiatarolás forradalma lesz.

A lítium-ion akkumulátorokon túl

Jelenleg a lítium-ion akkumulátorok uralják mind az elektromos járművek (EV), mind a hálózati léptékű energiatarolás piacát. Költségük az elmúlt évtizedben drasztikusan csökkent, energiasűrűségük pedig nőtt. Azonban a lítium, a kobalt és a nikkel bányászata komoly környezeti és geopolitikai aggályokat vet fel. Ráadásul a lítium-ion technológia elsősorban a rövid távú (néhány órá) energiatarolásra ideális.

A kutatók a következő generációs akkumulátortechnológiákra fókuszálnak. A nátrium-ion akkumulátorok például olcsóbbak és környezetbarátabbak lehetnek, mivel a nátrium világszerte bőségesen rendelkezésre áll. Bár energiasűrűségük kisebb, a stabil, hálózati szintű energiatarolókhoz, ahol a fizikai méret nem kritikus tényező, tökéletes alternatívát jelenthetnek. Emellett a folyadékáramos (redox flow) akkumulátorok (például a vanádium alapúak) kínálnak ígéretes megoldást a közepes távú tárolásra, mivel ezeknél a kapacitás és a teljesítmény egymástól függetlenül skálázható.

Szilárdtest akkumulátorok (Solid-state batteries)

Az akkumulátor-innováció "Szent Grálja" a szilárdtest akkumulátor. Ezek az eszközök a jelenlegi gyúlékony folyékony elektrolit helyett szilárd anyagot (pl. kerámiát, üveget vagy speciális polimereket) használnak. Ez a megoldás nemcsak kiküszöböli a kigyulladás kockázatát, de lehetővé teszi a tiszta lítium fém anód használatát is, ami elméletileg megkétszerezheti az akkumulátor energiasűrűségét és jelentősen felgyorsíthatja a töltési időt. Bár a technológia még nagyrészt laboratóriumi fázisban van, a kereskedelmi áttörés a 2020-as évek végére várható, ami alapjaiban írja majd át a közlekedés és a hálózati tárolás szabályait.

Hosszú távú tárolás: Szivattyús víztározók és gravitációs rendszerek

Az igazi kihívást a szezonális, vagyis a heteken, hónapokon átívelő energiatarolás jelenti (például a nyári bőséges napenergiát eltenni a sötét, téli hónapokra). Erre az akkumulátorok gazdaságilag alkalmatlanok. Jelenleg a világ energiataroló kapacitásának több mint 90%-át a szivattyús víztározós erőművek adják. Energiabőség idején a vizet egy magasabban fekvő

tározóba szivattyúzzák, energiahiány esetén pedig leengedik egy turbinán keresztül. Ennek kiterjesztése azonban földrajzilag erősen korlátozott.

Új koncepcióként jelenik meg a szilárdtest-gravitációs energiatárolás. Ennek lényege, hogy felesleges energia segítségével hatalmas betontömböket, sziklákat vagy acélsúlyokat emelnek magasra (akár darukkal, akár mély bányák aknáiban), és amikor energiára van szükség, a súlyokat leeresztve a gravitációs potenciális energiát alakítják vissza árammá. Ezek a rendszerek olcsó, fenntartható anyagokból épülnek fel, és nem veszítenek töltöttségükből az idő múlásával.

Zöld hidrogén mint jövőbeli energiahordozó

A megújuló energia tárolásának legfontosabb szezonális megoldása a zöld hidrogén lehet. A folyamat során a megújuló forrásokból származó árammal vizet bontanak hidrogénre és oxigénre (elektrolízis). A hidrogént tartályokban, földalatti sóbarlangokban vagy a meglévő földgáz-infrastruktúrában lehet tárolni, majd szükség esetén üzemanyagcellákban újra árammá alakítani, vagy elégetni.

A zöld hidrogén nemcsak energiatároló, hanem a nehezen dekarbonizálható iparágak (pl. acélgyártás, cementipar, nehézsúlyipar, tengeri teherszállítás és repülés) kizöldítésének kulcsa is. Jelenleg az elektrolízis határfoka és a zöld hidrogén előállítási költsége még magas, de a szakértők szerint a technológia a 2030-as évekre eléri azt a gazdasági fordulópontot, ahol felveheti a versenyt a fosszilis tüzelőanyagokkal.

4. Fejezet: Okoshálózatok és Mesterséges Intelligencia

Az energiahálózatok digitalizációja

A hagyományos villamosenergia-hálózatokat az egyirányú áramlásra tervezték: a nagy, centralizált erőművektől a passzív fogyasztók felé. A megújuló energia térnyerése ezt a modellt teljesen felborítja. A jövő hálózata (Smart Grid) több millió decentralizált, változékony termelőt (napelemek a tetőkön, szélturbinák), tárolót (otthoni akkumulátorok, elektromos autók) és aktív fogyasztót (prosumereket) foglal magába. Ez a kétirányú energia- és információáramlás példátlan szintű digitális infrastruktúrát és valós idejű adatelemzést követel meg.

Az okos mérőórák (smart meters), a hálózatba telepített IoT (Dolgok Internete) szenzorok és a gyors 5G/6G telekommunikációs hálózatok alkotják azt az idegrendszert, amely lehetővé teszi a hálózat millimásodperces pontosságú monitorozását. Ez a digitalizáció elengedhetetlen a hálózat stabilitásának fenntartásához és a feketeszünetek (blackoutok) elkerüléséhez.

MI alapú kereslet-kínálat optimalizálás

A hálózatba érkező adatmennyiség emberi ésszel már feldolgozhatatlan; itt lép színre a mesterséges intelligencia (MI) és a gépi tanulás. Az MI algoritmusok képesek hihetetlen pontossággal előrejelezni az időjárást, és ezáltal a nap- és szélenergia várható termelését.

Ugyanakkor elemzik a fogyasztási mintázatokat is.

Az MI vezérelt okoshálózatok dinamikus árazást alkalmazhatnak: automatikusan elindíthatják az elektromos autók töltését, a hőszivattyúkat vagy az ipari hűtőrendszereket akkor, amikor a megújuló termelés a csúcson van és az áram olcsó, majd leállíthatják ezeket, amikor a termelés visszaesik. Ezt a folyamatot "keresletoldali szabályozásnak" (Demand Response) nevezzük, amely virtuális erőműként (Virtual Power Plant - VPP) funkcionál, csökkentve a drága és környezetszennyező gáztüzelésű csúcserőművek beindításának szükségességét.

Mikroléptékű hálózatok (Microgrids)

A decentralizáció végső formái a mikrohálózatok. Ezek olyan helyi, független energiarendszerek (pl. egy kórház, egy egyetemi campus, vagy akár egy egész kerület területén), amelyek saját megújuló energiaforrásokkal és tárolókkal rendelkeznek. A mikrohálózatok normál esetben kapcsolódnak az országos főhálózathoz, de egy természeti katasztrófa vagy országos áramszünet esetén képesek "szigetüzemmódba" váltani, és önállóan, megszakítás nélkül ellátni a kritikus infrastruktúrákat. Az MI a mikrohálózatok irányításában is kulcsszerepet játszik, egyensúlyban tartva a helyi termelést és fogyasztást.

5. Fejezet: A Geotermikus és Vízenergia Szerepe a Jövőben

Mélygeotermikus rendszerek (EGS)

Bár a nap és a szél kapja a legnagyobb figyelmet, a Föld belső hője egy folyamatos, időjárástól független alaperőművi kapacitást (baseload) képes biztosítani. A hagyományos geotermikus erőművek csak ott építhetők, ahol a felszínhez közel természetes forró víz vagy gőz található (pl. Izland, Új-Zéland). A jövő technológiája azonban a kiterjesztett geotermikus rendszereké (Enhanced Geothermal Systems - EGS).

Az EGS technológia során mélyen (több kilométerre) a Föld kérgébe fúrnak, ahol a kőzet forró, de száraz. A kőzetet hidraulikus repesztéssel (hasonlóan a palagáz-kitermeléshez, de környezetbarátabb módon) megnyitják, majd vizet pumpálnak le. A víz a forró kőzeteken áthaladva felmelegszik, majd egy másik kúton keresztül gőzként tér vissza a felszínre, meghajtva a turbinákat. Ha ez a technológia gazdaságilag méretezhetővé válik, elméletileg a bolygó bármely pontján elérhetővé teszi a tiszta, folyamatos, napi 24 órában rendelkezésre álló geotermikus energiát.

A vízenergia modernizációja

A vízenergia a legrégebbi és ma is a legnagyobb arányban használt megújuló energiaforrás. Azonban az új, óriási gátak építésének korszaka a legtöbb fejlett országban lezárult, részben a folyók ökoszisztémájára gyakorolt pusztító hatás, részben a megfelelő földrajzi helyszínek kimerülése miatt. A jövő fókuszpontja a meglévő létesítmények modernizálása, a turbinák

hatásfokának növelése, és a rendszerek hibridizációja lesz (például úszó napelemek telepítése a víztározókon, ami növeli a kapacitást anélkül, hogy újabb területeket árasztanának el).

Nagy hangsúlyt kapnak az ökológiailag fenntartható kiserőművek, amelyek a folyó természetes sodrását használják ki anélkül, hogy masszív gátakat építenének, így biztosítva a halak szabad vándorlását és a hordalék természetes áramlását.

Árapály- és hullámerőművek

Az óceánok hihetetlen mennyiségű kinetikus energiát rejtenek. Az árapály-erőművek, amelyek a Hold és a Nap gravitációs vonzása által keltett tengerjárást hasznosítják, teljesen kiszámítható energiát biztosítanak. A hullámerőművek a felszíni vízmozgást alakítják árammá. Ezek a technológiák jelenleg még gyerekcipőben járnak a magas karbantartási költségek és a sós tengervíz korrozív hatása miatt, de a mérnöki innovációk révén a következő évtizedekben lokálisan fontos energiaforrássá válhatnak a tengerparti nemzetek számára.

6. Fejezet: Gazdasági és Társadalmi Hatások

Munkahelyteremtés a zöld szektorban

A megújuló energiára való átállás a történelem egyik legnagyobb gazdasági szerkezetváltását hozza magával. Bár a fosszilis iparágakban (szénbányászat, olajfinomítás) munkahelyek szűnnek meg, a zöld gazdaság sokkal több új pozíciót teremt. A napelemek telepítése, a szélturbinák gyártása és karbantartása, a hálózatok korszerűsítése, és az energiahatékonysági beruházások mérnökök, technikusok, szoftverfejlesztők és építőipari munkások millióinak adnak munkát. Az "igazságos átmenet" (Just Transition) biztosítása érdekében kulcsfontosságú a fosszilis szektorban dolgozók átképzése és támogatása, hogy senki ne maradjon le ebben az új ipari forradalomban.

Energiabiztonság és a geopolitikai erőviszonyok átrendeződése

Az elmúlt évszázadban az energiapolitika határozta meg a geopolitikát; a nemzetek hatalmát gyakran a fosszilis erőforrások feletti ellenőrzés adta. A megújuló energia demokratizálja az energiatermelést. Azok az országok, amelyek korábban energiainportra szorultak, a nap és a szél erejével képessé válnak az energiafüggetlenség elérésére.

Ez csökkenti a globális konfliktusok kockázatát és a fosszilis diktatúráktól való függőséget. Ugyanakkor új függőségek is kialakulhatnak: a megújuló technológiákhoz és akkumulátorokhoz szükséges ritkaföldfémek és kritikus nyersanyagok (lítium, kobalt, réz, neodímium) bányászata feletti ellenőrzés az új geopolitikai verseny színtere. Ennek enyhítésére a körforgásos gazdaság (újrahasznosítás) kialakítása elengedhetetlen.

Az energiaszegénység felszámolása

A fejlődő világban – különösen Afrikában és Dél-Ázsiában – több százmillió ember él

elektromos hálózat nélkül. Számukra a megújuló energia nem csupán klímavédelmi eszköz, hanem a gazdasági felemelkedés kulcsa. A drága és nehezen kiépíthető országos hálózatok helyett a decentralizált, napenergiára és akkumulátorokra épülő mikrohálózatok jelenthetik a megoldást, hogy a legelzártabb falvak is hozzájussanak a tiszta áramhoz, ami lehetővé teszi a hűtést, az oktatást és az egészségügyi ellátás javítását.

7. Fejezet: Szabályozás, Irányelvek és a Jövőbeli Kilátások

A Párizsi egyezmény és az EU Green Deal

A technológiai fejlődés önmagában nem elegendő az időben történő klímavédelmi átálláshoz; határozott kormányzati beavatkozásokra és nemzetközi együttműködésre van szükség. A 2015-ös Párizsi egyezmény kijelölte a globális célt: a felmelegedést jóval 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 foknál kell tartani az iparosodás előtti szinthez képest.

Ennek égisze alatt született meg az Európai Zöld Megállapodás (EU Green Deal), amely jogilag kötelezővé tette, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé (nettó zéró kibocsátásúvá) váljon, 2030-ra pedig legalább 55%-kal csökkentse a kibocsátását. Ez gigantikus beruházásokat irányít a megújuló szektorba, szabályozza a közlekedést (pl. belső égésű motorok fokozatos kivezetése), és szigorú energiahatékonysági normákat ír elő az épületekre.

Szén-dioxid-kvóták és a karbonárázás

A piac ösztönzésének leghatékonyabb eszköze a szén-dioxid-kibocsátás beárázása (Carbon Pricing). Az EU Emissziókereskedelmi Rendszere (ETS) a világ legnagyobb szén-dioxid-piac, ahol az ipari szereplőknek fizetniük kell minden tonna kibocsátott üvegházhatású gázért. Ahogy a kvóták mennyisége évről évre csökken, az árak emelkedik, ami gazdaságilag bünteti a fosszilis energiát, és azonnal versenyképesebbé teszi a tiszta technológiákat. A jövőben várható a karbonvámok (CBAM) kiterjesztése is, amely megvédi a hazai zöld ipart azoktól az importált termékektől, amelyeket lazább környezetvédelmi szabályokkal rendelkező országokban gyártottak.

Konklúzió: Az út a nettó zéró 2050-ig

A megújuló energia jövője fényes, de az oda vezető út tele van akadályokkal. A technológiák (nap, szél, akkumulátorok) már megvannak, és gazdaságilag is bizonyítottak. A feladat most a páratlanul gyors skálázódás, az elektromos hálózatok teljes modernizációja, a nehezen dekarbonizálható szektorok zöld hidrogénre történő átállítása, valamint a politikai és társadalmi támogatottság fenntartása.

A fosszilis korszaktól való elszakadás nem lesz mentes a konfliktusoktól és a gazdasági súrlódásoktól, de a tét nem kisebb, mint egy élhető, tiszta és fenntartható jövő biztosítása a következő generációk számára. A 2050-es nettó zéró célkitűzés elérhető, ha a tudományos

innováció, a tőkepiaci beruházások és a felelős politikai döntéshozatal közös irányba tart. Az átállás már nem a jövő zenéje, hanem a jelen legfontosabb globális projektje.